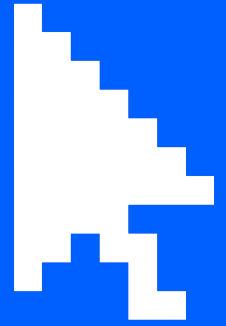


Docker Swarm pour la Résilience :

Déploiement d'un Cluster Swarm pour la Continuité d'Activité
dans l'Univers Virtuel avec Docker et Debian .



Introduction

Docker Swarm est une solution d'orchestration de conteneurs permettant de gérer efficacement des applications distribuées à grande échelle. Il regroupe plusieurs hôtes Docker en un **cluster**, assurant ainsi haute disponibilité, scalabilité et reprise rapide en cas de défaillance.



Grâce à son intégration native avec Docker et sa facilité de mise en œuvre, Docker Swarm constitue une alternative performante pour la gestion de l'infrastructure conteneurisée.

Rejoignez notre mission : Déployer un Cluster Swarm pour la Continuité et la Reprise d'Activité

Nous recherchons des experts en administration système et DevOps pour concevoir et mettre en place un cluster Swarm robuste dédié à la Planification de la Continuité d'Activité (PCA) et à la Reprise d'Activité (PRA). Ce cluster garantira la résilience et la disponibilité des services critiques dans les environnements les plus exigeants.

Architecture du Cluster



Notre infrastructure reposera sur un ensemble de machines virtuelles Debian assurant une gestion optimisée et sécurisée des conteneurs Docker :

→ **Nœud de contrôle (Manager)** : Une VM Debian dédiée à l'orchestration



du cluster Swarm, garantissant la répartition intelligente des charges et la gestion des défaillances.

- **Nœuds de calcul (Workers)** : Plusieurs VM Debian fournissant la puissance de traitement nécessaire pour exécuter les conteneurs applicatifs, assurant ainsi scalabilité et redondance.
- **Stockage persistant (NFS)** : Une VM dédiée à l'hébergement des volumes Docker, permettant une conservation fiable des données et une récupération rapide en cas de besoin.

Déploiement des Conteneurs Critiques

Le cluster Swarm hébergera une gamme de services conteneurisés assurant la continuité des opérations :

- **Registry interne (Local Repository)** : Stockage sécurisé des artefacts logiciels pour garantir l'intégrité et la disponibilité des applications.
- **Base de données (MariaDB)** : Système de gestion des données critique, déployé en haute disponibilité pour assurer une continuité de service optimale.
- **Serveur applicatif (PHP)** : Conteneur fournissant l'environnement d'exécution nécessaire aux applications métier.
- **Proxy inverse et serveur web (Nginx)** : Garant de l'accessibilité des services et de la répartition des requêtes entrantes.
- **Environnement de développement (VSCode Server)** : Plateforme collaborative pour la gestion et l'évolution des applications en temps réel.



Votre rôle

En tant qu'ingénieur **DevOps** ou **administrateur système**, vous serez chargé de :

- Concevoir et déployer l'architecture Swarm.
- Assurer la haute disponibilité et la redondance des services.
- Mettre en place les stratégies de sauvegarde et de récupération.
- Optimiser la gestion des ressources et l'orchestration des conteneurs.
- Garantir la sécurité et la résilience de l'infrastructure.

Rejoignez-nous

Si vous êtes passionné par la résilience technologique et que vous souhaitez participer à un projet stratégique garantissant la continuité et la sécurité des services numériques, cette mission est faite pour vous. Ensemble, bâtissons une infrastructure robuste et adaptable face aux défis du numérique.

Rendu

Le projet est à rendre sur : <https://github.com/prenom-nom/swarm>.

Écrire les procédures de tests de fonctionnement , simulation perte d'un container , vérification PCA / PRA



L'évaluation se fera sous forme de présentation avec support à l'équipe pédagogique.

Base de connaissances

- [Docker swarm](#)
- [Docker Hub](#)
- [Docker registry](#)

Compétences visées

- Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
- Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées
- Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures